BAĞIMSIZ · TEKNOKENTLER

Spacelis (uzay için esnek güneş hücresi)

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 9 sayfa

ikincil | genel puan 36 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

36 / 100 · genel sıra 43 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **1/5**

Kayıtlı fon 10 bin dolar; 2031 geliri 2 ile 8 M$ yalnız başarı senaryosu.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **1/5**

Şirket düzeyinde ilk ticari gelir en erken 2028; yörünge testi 2027 hedefi.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Şirket Nisan 2025'te 1 milyon dolar prototip ve 4 milyon dolar pazara giriş arıyordu (pv magazine, doğrulandı). Yan yana yatırımcı için gerçekçi bilet 250 bin ile 1 milyon dolar, yani 100 bin ile 1 milyon dolar dilimi. Tur öncülüğü 1 milyon dolar isterse dilim 3'ün alt ucuna geçer.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **1/5**

Ölçülmüş verim, uçuş verisi ve TRL yok; iki kişilik ekip; Solestial yörüngede.

Erişim %12.5 — **3/5**

Kurucu Nisan 2025'te yatırımcı arıyor; Adelaide ve Ankara iki şirket, fikri mülkiyet belirsiz.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Azınlık payı, saf yatırım; MEKA ile bağ yok.

Stratejik değer %12.5 — **4/5**

Uzay güneş hücresi teknolojik ve taştan bağımsız; Solestial ve mPower önde, ilk giren değil.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Spacelis, Güler Koçak'ın kurduğu, uzay ve savunma için ultra hafif, katlanabilir ve rulo yapılabilir perovskit organik tandem güneş hücresi geliştiren erken aşama bir girişim. İki ayak var: 2020'de Adelaide'de Güney Avustralya Üniversitesi kuluçkasında doğan ilk şirket ve Koçak'ın pv magazine'e söylediğiyle 2023'te Türkiye'de resmen kurulan Ankara merkezli şirket. Ürün henüz prototip aşamasında; şirket Nisan 2025'te uzay sınıfı prototipi 2026, yörünge testini 2027 için hedefliyordu. Nisan 2025'te prototip için 1 milyon dolar ve pazara giriş için 4 milyon dolar arıyordu; turun kapandığına dair kayıt bulunamadı, CB Insights toplam fonlamayı 10 bin dolar yazıyor. Açılan altı Spacelis sayfasında ODTÜ, GÜNAM ya da ODTÜ Teknokent anılmıyor. Bu fırsat şirkete erken aşama ortak olmayı inceliyor.

NEDEN MEKA İÇİN

Küçük uydu sayısı artıyor ve uydu güç sistemleri pazarı GMI'ye göre 2025'te 3,5 milyar dolar, güneş üretimi payı 1,529 milyar dolar, 100 kg ve altı uydu payı 923 milyon dolar. Hafif ve esnek hücre bu pazarda gerçek bir ihtiyaç; Solestial ve mPower 2025'te 17 ve 24 milyon doların üzerinde turlar kapattı. Yani teknoloji tutarsa alıcı ve çıkış yolu var. Spacelis Seraphim Space Mission 14'e seçildi, kurucusu TÜBİTAK desteği ve 2024 DIANA hibesi aldığını söylüyor; Türk kurucu ve Ankara adresli. Erken bilet küçük, 250 bin ile 1 milyon dolar. Ama bugün gelir, müşteri, doğrulanmış tur ve beş kişiyi aşan ekip yok. Yatırımcı için anlamı: ucuz bir görüşme ve izleme, bugün yatırım değil.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	250 bin ile 1 milyon dolar, ilk 24 ayda; şirketin Nisan 2025'te aradığı 1 milyon dolarlık prototip turu çıpa. Ek köprü ihtimali için yüzde 30 yedek: toplam 325 bin ile 1,3 milyon dolar. Tahmin, kaynaklı çıpa pv magazine, doğrulandı.
İlk gelire kadar	Şirket düzeyinde ilk ticari gelir en erken 2028: uzay sınıfı prototip 2026 ve yörünge testi 2027 şirket hedefi, ardından kalifikasyon. Yatırımcı için ilk nakit dönüş en erken 2030 ile 2032, sonraki turda kısmi satış ya da satın almayla. Tahmin.
Yıl 3	2029 gelir 0 ile 1 milyon dolar. Aritmetik not: 5 ile 15 pilot panel x 300 W x yaklaşık 13 dolar/W yalnız 20 ile 60 bin dolar eder; 1 milyon dolar üst sınır ancak mühendislik hizmeti ve geliştirme sözleşmesiyle mümkün. Brüt kâr yüzde 20 ile 40. Hücre fiyatı arama özeti, doğrulanamadı; dizi fiyatı bulunamadı. Tahmin.
Yıl 5	2031 gelir 2 ile 8 milyon dolar, kalifiye ürün ve bir takımyıldız müşterisi varsa; brüt kâr yüzde 35 ile 50. Başarısızlık senaryosu olasılığı yüzde 50'den fazla, gelir sıfır. Emsal: Solestial tohum turunda (Ekim 2022) 100 milyon doları aşan niyet mektubu açıkladı, 2,5 yıl sonra 17 milyon dolar A turu aldı; gelir açıklanmadı. Tahmin.
Geri ödeme	Temettü yok, getiri çıkışla gelir. 500 bin dolar bilet, 2027 tetik sonrası: iyi senaryo 2031'de 5 ile 8 kat, 2,5 ile 4 milyon dolar; orta senaryo 2028 turunda 2 kat, 1 milyon dolar; kötü senaryo sıfır. Olasılıklar yüzde 15, 30, 55 ile beklenen değer 0,15 x 3,25 + 0,30 x 1,0 = yaklaşık 0,79 milyon dolar, 1,6 kat; medyan sıfır. Geri ödeme yatırımdan 4 ile 5 yıl, bugünden 5 ile 6 yıl ya da hiç. Melek indirimi yıllık 2,5

milyon TL tavanla iki yılda yaklaşık 40 bin dolar, anaparanın yaklaşık yüzde 8'i; tavan EY sayfasından, açılmadı, doğrulanamadı. Tahmin.

Varsayımlar

Kaynaklı ve doğrulandı: şirket hedefleri ve aranan tutarlar pv magazine 2 Nisan 2025; pazar 3,5 milyar dolar ve küçük uydu payı 923 milyon dolar GMI Ağustos 2026 tek kaynak; emsal turlar Solestial Ekim 2022 ve Mayıs 2025, mPower Mayıs ve Ağustos 2025. Doğrulanamadı: melek indirimi tavanı 2,5 milyon TL EY; hücre fiyatı 13 dolar/W QYResearch. Tahmin: tüm gelir rakamları, brüt kâr, çarpanlar, olasılıklar. Kritik varsayım: 2027 yörünge testinin başarılı olması ve ekibin 5 kişiye çıkması; ikisi de bugün yok.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

12 Ekim 2022

Solestial; Airbus Ventures öncü, AEI HorizonX, GPVC, Stellar Ventures, Industrious Ventures: 10 milyon dolar tohum

Ekip 20 kişi altı; 100 milyon doları aşan niyet mektubu; 20 mikron hücre; değerleme açıklanmadı. Doğrulandı.

haber https://payloadspace.com/solestial-raises-10m-...

15 Mayıs 2025

Solestial; AE Ventures öncü, Crosscut, Zeon, ME Innovation Fund, Airbus Ventures, General Purpose VC, Industrious, Stellar, Techstars: 17 milyon dolar A turu

Yılda 1 MW üretim hedefi; ürün yörüngede; değerleme açıklanmadı. Doğrulandı.

haber https://spaceinsider.tech/?p=30229

Mayıs 2025 ve 27 Ağustos 2025

mPower Technology; Razor's Edge Ventures öncü, Shield Capital, Lockheed Martin Ventures: 21 milyon doların üzerinde B turu, Lockheed ile toplam 24 milyon doların üzerinde

Lockheed payı açıklanmadı, haber yaklaşık 3 milyon dolar diyor; uçuş geçmişli ürün. Doğrulandı.

haber https://www.satellitetoday.com/finance/2025/08...

Ocak 2022 ve Mart 2020

mPower Technology; Cottonwood Technology Fund öncü: 10 milyon dolar B turu 2022; A turu toplam 4,35 milyon dolar 2020

Arama özeti, sayfalar açılmadı, doğrulanamadı

haber https://cottonwood.vc/?p=60035 doğrulanamadı ; haber https://www.satellitetoday.com/business/2020/0... doğrulanamadı

Ocak 2022

Rocket Lab; SolAero Holdings: Bedel doğrulanamadı; sayfa açılmadı

Uzay güneş hücresi üreticisi satın alması; çıkış yolu emsali. GMI oyuncu listesi Rocket Lab USA/SolAero Technologies yazıyor, satın almayı dolaylı destekler. Tarih doğrulanamadı.

diger https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab doğrulanamadı ; rapor https://www.gminsights.com/industry-analysis/s...

11 Aralık 2024

NATO DIANA; 20 ülkeden 70'in üzerinde girişim: 100 bin euro hibe

Hibe, pay almıyor; Spacelis 2024 hibesi aldığını söylüyor. Aşama 2 300 bin euro DefenseScoop'tan, açılmadı, doğrulanamadı. NATO metni doğrulandı.

resmi https://www.nato.int/en/news-and-events/articl... ; haber https://defensescoop.com/2024/07/01/nato-innov... doğrulanamadı

30 Haziran 2025

Ascent Solar Technologies, Nasdaq: Halka açık kısım piyasa değeri yaklaşık 7.075.300 dolar

2025 geliri 76.773 dolar; esnek ince filmin kamu piyasası fiyatlaması. Doğrulandı.

resmi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/135010...

RAKAMLAR

2020 Adelaide, 2023 Türkiye

Kuruluş. ICC Adelaide sayfası ve şirketin kendi sitesi SPACELIS 2020'de kuruldu yazıyor, adres University of South Australia, North Terrace, Adelaide SA 5000. Koçak pv magazine'e 2 Nisan 2025'te şirketin 2023'te Türkiye'de resmen kurulduğunu söyledi. İki yapı birden var, ilişkisi açıklanmadı. Doğrulandı.
resmi https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups... ; firma https://spacelis.com ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 **web, çalışmalarda yok**

1 milyon dolar ve 4 milyon dolar

Nisan 2025'te aranan tutarlar: 1 milyon dolar prototip geliştirme için bu yıl, 4 milyon dolar pazara giriş için. Koçak risk sermayesine hazırlanıyoruz dedi. Kapanış kaydı bulunamadı. pv magazine doğrulandı; Donanımhaber açılmadı, doğrulanamadı.
haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; haber https://www.donanimhaber.com/turk-girisimi-spa... doğrulanamadı **web, çalışmalarda yok**

10 bin dolar

CB Insights'ın kaydettiği toplam fonlama. Aşama: Incubator/Accelerator - II, Alive. Yatırımcı olarak Seraphim Space ve Venture Catalyst yazılı. Merkez Adelaide, kuruluş 2020. Tek kaynak, hibeleri kapsamıyor olabilir. Doğrulandı.
rapor https://www.cbinsights.com/company/spacelis tek kaynak **web, çalışmalarda yok**

10 kW/kg, 60 ile 75 g/m2, yüzde 50'ye kadar ağırlık tasarrufu, 350 nm üzeri UV dayanımı

Şirketin hedef teknik değerleri: güç ağırlık oranı, kapsülleme dahil tam modül ağırlığı ve geleneksel uzay modülüne göre tasarruf. Ölçülmüş verim ya da uçuş verisi yok. NASA'nın 7 Mayıs 2026 raporunda esnek diziler Redwire ROSA 100 W/kg ve ExoTerra FOSA 140 W/kg; şirket hedefi hücre düzeyinde ve bunun yaklaşık 70 katı. Doğrulandı.
haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; resmi https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-so... **web, çalışmalarda yok**

2 kişi listeli

Şirket sitesi ve ICC sayfası iki kişi sayıyor: Güler Koçak kurucu ve CEO, İsmail Topçam web geliştirici ve yazılım mühendisi. LinkedIn'deki 2 ile 10 çalışan ve tek listeli kişi bilgisi bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
firma https://spacelis.com ; resmi https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups... ; firma https://www.linkedin.com/company/spacelis doğrulanamadı **web, çalışmalarda yok**

100 bin euro

NATO DIANA 2025 dönemi hibesi: 11 Aralık 2024 duyurusuna göre 20 NATO ülkesinden 70'in üzerinde şirket, her biri 100 bin euro, program Ocak 2025'te başladı, 2.600'den fazla başvuru. NATO metni hiçbir şirket adı vermiyor, tam liste DIANA sitesinde. Spacelis pv magazine'e 2024 DIANA hibesi aldığını söyledi. Aşama 2 için 300 bin euro bilgisi DefenseScoop'tan, sayfa açılmadı, doğrulanamadı.
resmi https://www.nato.int/en/news-and-events/articl... ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; haber https://defensescoop.com/2024/07/01/nato-innov... doğrulanamadı **web, çalışmalarda yok**

7 Ekim 2024, Mission 14

Seraphim Space hızlandırıcısının 14. dönemine seçildi; Space Insider Türkiye'den SPACELIS, uzay keşfi için hafif güneş hücresi geliştiriyor diye anıyor. Aynı yazıya göre Seraphim 2018'den beri 30 ülkeden 109 şirketi destekledi, bunlar 540 milyon doların üzerinde yatırım topladı. Dönemde 11 startup var (CB Insights'taki Via Satellite başlığı). Program yatırım tutarı ve pay oranı bulunamadı. Çalışmadaki 1,6 milyar dolar rakamı Seraphim Academy sayfasından, açılmadı, doğrulanamadı.
haber https://spaceinsider.tech/?p=26892 ; rapor https://www.cbinsights.com/company/spacelis ; firma https://academy.seraphim.vc/ doğrulanamadı **web, çalışmalarda yok**

3,5 milyar dolar, 2025	Uydu güç sistemleri pazarı, GMI Ağustos 2026. 2026 için 3,8 milyar, 2035 için 8,7 milyar dolar, yıllık yüzde 9,7. Güneş üretimi 1,529 milyar dolar ve yüzde 43,7, yıllık yüzde 9,3. 100 kg ve altı küçük uydular 923 milyon dolar ve yüzde 26,4, yıllık yüzde 11,7. Ticari rapor, tek kaynak. Doğrulandı. rapor https://www.gminsights.com/industry-analysis/s... tek kaynak **web, çalışmalarda yok**
yaklaşık 13 dolar/W, 15 ile 20 dolar/W	Uzay güneş hücresi ortalama satış fiyatı 2024 ve dört eklemli hücre aralığı. QYResearch arama özetinden, sayfa açılmadı, birim etiketi tutarsız. Dizi düzeyinde fiyat bulunamadı. Doğrulanamadı. rapor QYResearch Spacecraft Solar Cells, arama özeti, tek kaynak, doğrulanamadı
yüzde 30 nominal, yüzde 34 en yüksek	NASA 2026: bugünkü uzay hücreleri üç ile beş eklemli III-V yapılar, nominal verim yüzde 30, en yüksek yüzde 34. Tablo 3-1: Azur Space 3G30-Adv 29,5, 4G32-Adv 31,5, Rocket Lab ZTJ 29,5, Rocket Lab IMMa 32,0, Boeing Spectrolab XTE-SF 32,2. Perovskit: Ricoh hücreleri Ekim 2025'te HTV-X1 üzerinde iki ay maruziyet; Georgia Tech halojenür perovskit hücreleri MISSE-21 ile uçtu. Doğrulandı; tablo değerleri sayfanın özet kısmından. resmi https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-so... **web, çalışmalarda yok**
17 milyon dolar, 15 Mayıs 2025	Solestial A turu, AE Ventures öncülüğünde; yeni yatırımcılar Crosscut, Zeon, Mitsubishi Electric ME Innovation Fund; mevcutlar Airbus Ventures, General Purpose VC, Industrious, Stellar, Techstars. Yılda 1 MW üretim hedefi; ürün birden çok görevde yörüngede; onlarca şirkete ticari ürün teslim edildi. Tohum turu 10 milyon dolar 12 Ekim 2022, Airbus Ventures öncü, o tarihte 100 milyon doları aşan niyet mektubu ve 20 kişi altı ekip. Doğrulandı. haber https://spaceinsider.tech/?p=30229 ; haber https://payloadspace.com/solestial-raises-10m-... **web, çalışmalarda yok**
24 milyon doların üzerinde, Ağustos 2025	mPower Technology B turu toplamı: Mayıs 2025'te 21 milyon doların üzerinde Razor's Edge Ventures öncülüğünde, Shield Capital dahil; 27 Ağustos 2025'te Lockheed Martin Ventures tutarı açıklanmadı, haber yaklaşık 3 milyon dolar diyor. DragonSCALES ürünü Lynk Global uydularında ve OneWeb JoeySat'ta kullanıldı, Airbus Netherlands Sparkwing dizileri için seçildi. GMI: Sparkwing siparişi 200'den fazla uzay aracı ve 1,1 MW. Doğrulandı. haber https://www.satellitetoday.com/finance/2025/08... ; rapor https://www.gminsights.com/industry-analysis/s... **web, çalışmalarda yok**
76.773 dolar gelir, 7,83 milyon dolar zarar, 2025	Ascent Solar Technologies, Nasdaq kote esnek ince film CIGS üreticisi. 2025 geliri 76.773 dolar, net zarar 7.832.755 dolar, nakit 2.786.493 dolar, denetçi sürekliliğe ilişkin ciddi şüphe yazdı, 14 tam zamanlı çalışan, hücre verimi yüzde 15,7. Halka açık kısım piyasa değeri 30 Haziran 2025'te yaklaşık 7.075.300 dolar. Pay sayısı 20 Mart 2026 tarihli; dosyalama tarihi sayfada okunmadı. Esnek ince filmin ticari zorluğunun kanıtı. Doğrulandı. resmi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/135010... **web, çalışmalarda yok**
ODTÜ bağı: bulunamadı	Bu turda açılan şirket sitesi, ICC Adelaide, pv magazine, CB Insights ve Space Insider sayfaları ODTÜ, GÜNAM ya da ODTÜ Teknokent'i anmıyor. Kurucunun akademik kökü Flinders Üniversitesi. ODTÜ Teknokent firma rehberi ve LinkedIn bu turda açılmadı; önceki turun olumsuz bulgusu doğrulanamadı olarak kalıyor. firma https://spacelis.com ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; resmi https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups... ; resmi https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/compa... doğrulanamadı **web, çalışmalarda yok**

DURUM

Spacelis gerçek ve etkin bir girişim: Seraphim Space Mission 14'e 7 Ekim 2024'te seçildi, Koçak pv magazine'e TÜBİTAK desteği ve 2024 DIANA hibesi aldığını söyledi, Milano IAC 2024'te bildiri sundu. 6 Mayıs 2026 Basel Global Innovation Summit katılımı ve SAHA EXPO 2026 standı bu turda açılmayan b2match ve SAHA sayfalarına dayanıyor, doğrulanamadı. Ürün yok: hedef değerler yayınlanmış, ölçülmüş verim, uçuş verisi ve TRL yok. satsearch kaydının boş olduğu bilgisi

açılmadı, doğrulanamadı. Açılan 12 sayfanın hiçbirinde müşteri, pilot ya da sözleşme yok; LinkedIn'deki Airbus, ESA, TUSAŞ, Thales Alenia ve Lockheed görüşmeleri bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Nisan 2025'te aranan 1 milyon ve 4 milyon dolarlık turun kapandığına dair kayıt yok, CB Insights toplam 10 bin dolar yazıyor. Ekip sitede ve ICC sayfasında iki kişi, biri web geliştirici. Açılan Spacelis sayfalarında ODTÜ bağı yok; şirket bu haritanın teknokent grubunda yanlışlıkla duruyor, ama iş kendi başına değerlendirildi.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Fırsatı teknokent grubundan çıkarıp bağımsız alanın uzay ve enerji grubuna taşımak; açılan sayfalarda ODTÜ bağı yok.
   Araştırma ekibi · Ekim 2026, hemen
2. Güler Koçak ile 45 dakikalık tanışma görüşmesi: Türk şirketinin sicil kaydı ve türü, Avustralya şirketiyle ilişki, 2025 turunun akıbeti, ekip sayısı, ölçülmüş verim ve ömür verisi, DIANA dönemi ve aşaması, TÜBİTAK programı adı ve tutarı, 2026 prototipinin durumu.
   Mehmet Bey ya da yatırım danışmanı; randevuyu araştırma ekibi guler.kocak@spacelis.com üzerinden alır · Kasım 2026; SAHA EXPO 2026 standı doğrulanırsa fırsat
3. Ticaret Sicili Gazetesi ve MERSİS'te SPACELIS kaydını, sermayesini ve ortaklık yapısını çekmek; anonim şirket değilse melek indirimi yolunun kapalı olduğunu not etmek.
   Araştırma ekibi ve mali müşavir · Kasım 2026
4. Bağımsız teknik görüş: ODTÜ GÜNAM ya da TÜBİTAK UZAY'dan bir uzmana hedef değerleri sormak; 10 kW/kg hücre hedefinin, 350 nm UV ve radyasyon kararlılığının perovskit organik tandem için bugün ne kadar gerçekçi olduğunu yazılı almak.
   Araştırma ekibi, GÜNAM iletişim üzerinden · Aralık 2026
5. Tetik tanımlamak: yatırım görüşmesi yalnız şu üçü varsa açılır: uzay sınıfı prototipin bağımsız laboratuvar verimi ve termal vakum sonucu, 2027 yörünge testi için imzalı uçuş fırsatı, en az 5 kişilik teknik ekip. Yoksa 6 ayda bir izleme.
   Mehmet Bey karar, araştırma ekibi izler · Aralık 2026 karar, 2027 boyunca izleme
6. Tetik tutarsa 250 ile 500 bin dolarlık bilet için Seraphim Space ya da bir Türk GSYO ile yan yana giriş yapısı kurmak; kişisel yatırımda lisanslı melek başvurusunu akredite ağ üzerinden önceden tamamlamak.
   Mehmet Bey, mali müşavir, akredite melek ağı · 2027 ikinci yarı, prototip verisinden sonra

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **kişisel** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Şirket Nisan 2025'te 1 milyon dolar prototip ve 4 milyon dolar pazara giriş arıyordu (pv magazine, doğrulandı). Yan yana yatırımcı için gerçekçi bilet 250 bin ile 1 milyon dolar, yani 100 bin ile 1 milyon dolar dilimi. Tur öncülüğü 1 milyon dolar isterse dilim 3'ün alt ucuna geçer. Kurmak anlamsız; teknoloji kurucunun Flinders doktorasına dayanıyor. Giriş yolu azınlık payıdır, tercihen Seraphim Space ya da bir Türk GSYO ile yan yana. Kişisel yol melek indirimi için zorunlu; şirket türü anonim olmalı, bu doğrulanmadı. MEKA üzerinden yatırım mümkün ama KAP bildirimi ve indirim yokluğu nedeniyle ikinci seçenek.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (25)

Ortak adayı (3)

Spacelis / SPACELIS Space Technologies Hedef şirket. 2020 Adelaide, 2023 Türkiye; perovskit organik tandem esnek uzay hücresi; prototip aşaması; Seraphim Mission 14; Nisan 2025'te 5 milyon dolar arıyordu, kapanış yok; açılan sayfalarda ODTÜ bağı yok. SPACELIS Space Technologies adı b2match ve LinkedIn'den, açılmadı, doğrulanamadı.
firma https://spacelis.com ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; rapor https://www.cbinsights.com/company/spacelis

Güler Koçak Kurucu ve CEO; fulleren içermeyen organik fotovoltaik doktorası Flinders Üniversitesi; IAC 2024 bildirisi. Sitede ve ICC sayfasında iki kişilik ekibin başı. İlk muhatap. DIANA yenilikçisi unvanı b2match'ten, açılmadı, doğrulanamadı.
haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; firma https://spacelis.com ; resmi https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups...

Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, ESA LinkedIn'deki görüşme ve olası iş birliği anımı açılmadı, doğrulanamadı; sözleşme ya da pilot yok. Thales ve ESA Seraphim hızlandırıcı ortağı, bu Spacelis için doğrudan ilişki kurmaz.
firma https://www.linkedin.com/company/spacelis doğrulanamadı ; haber https://spaceinsider.tech/?p=26892

Müşteri (4)

Rakip (7)

Kurum (7)

Yatırımcı (3)

Emsal (1)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Spacelis'in ODTÜ bağı var mı?** kapandı

Yok. Bu turda açılan şirket sitesi, ICC Adelaide, pv magazine, CB Insights ve Space Insider sayfaları ODTÜ, GÜNAM ya da ODTÜ Teknokent'i anmıyor. Kurucunun akademik kökü Flinders Üniversitesi, Avustralya; kuluçka UniSA ICC. Önceki turun LinkedIn ve Teknokent rehberi bulguları bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Fırsat teknokent grubundan bağımsız alana taşınmalı.
firma https://spacelis.com ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; resmi https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups... ; resmi https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/compa... doğrulanamadı

2 **Şirket kaydı ve merkezi: Ankara mı Adelaide mi?** kısmen

İkisi birden. 2020'de Adelaide'de UniSA kuluçkasında kuruldu; kendi sitesi ve ICC sayfası hala Adelaide adresi veriyor, CB Insights de Adelaide yazıyor. Koçak pv magazine'e şirketin 2023'te Türkiye'de resmen kurulduğunu söyledi, haber Ankara merkezli diyor. SAHA ve b2match'teki Ankara kayıtları açılmadı, doğrulanamadı. Türk ticaret sicili kaydı, şirket türü ve iki yapının ilişkisi bulunamadı.
resmi https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups... ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; rapor https://www.cbinsights.com/company/spacelis ; diger https://sahaexpo.com/exhibitor/spacelis doğrulanamadı

3 **Nisan 2025'te aranan 1 milyon ve 4 milyon dolar toplandı mı?** görüşme gerekir

Kayıt bulunamadı. CB Insights toplam 10 bin dolar ve kuluçka aşaması yazıyor, en son kayıtlı haber 2 Nisan 2025 pv magazine. Seraphim Mission 14 katılımı ve şirketin söylediği DIANA hibesi dışında yatırım haberi yok.
Kime: Güler Koçak; Seraphim Space yatırım ekibi
rapor https://www.cbinsights.com/company/spacelis ; haber https://spaceinsider.tech/?p=26892 ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547

4 **Müşteri ya da pilot var mı: Türkiye Uzay Ajansı, TÜRKSAT, Plan-S, Fergani, Avrupa küçük uydu üreticileri?** kısmen

Açılan 12 sayfanın hiçbirinde müşteri, pilot ya da sözleşme yok. Şirket sitesi ve ICC sayfası hedef müşteri olarak uzay ajanslarını yazıyor, ad vermiyor. LinkedIn'deki Airbus Defence and Space, ESA, TUSAŞ, Thales Alenia Space ve Lockheed Martin görüşmeleri ile TUA teşekkürleri bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Plan-S ve Fergani bilgisi Ekonomist'ten, açılmadı, doğrulanamadı.
firma https://spacelis.com ; resmi https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups... ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; firma https://www.linkedin.com/company/spacelis doğrulanamadı

5 **Kısa listedeki şirket bugün ne durumda?** kısmen

Etkin: Seraphim Mission 14 Ekim 2024 doğrulandı; GIS Basel 6 Mayıs 2026 ve SAHA EXPO 2026 katılımı açılmayan sayfalara dayanıyor, doğrulanamadı. Ürün hala prototip; pv magazine Nisan 2025'te uzay sınıfı prototip gelecek yıl, yörünge testi 2027 yazdı. Ölçülmüş verim ve TRL yayınlanmadı. Ekip sitede iki kişi.
haber https://spaceinsider.tech/?p=26892 ; haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; firma https://spacelis.com ; diger https://www.b2match.com/e/global-innovation-su... doğrulanamadı

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Şirket kaydı ve merkezi: Ankara mı Adelaide mi?
- Görüşme gerekir: Nisan 2025'te aranan 1 milyon ve 4 milyon dolar toplandı mı? (Güler Koçak; Seraphim Space yatırım ekibi)
- Kısmen cevaplandı: Müşteri ya da pilot var mı: Türkiye Uzay Ajansı, TÜRKSAT, Plan-S, Fergani, Avrupa küçük uydu üreticileri?
- Kısmen cevaplandı: Kısa listedeki şirket bugün ne durumda?

RİSKLER

- Teknoloji riski çok yüksek: perovskit ve organik hücrelerin uzayda kararlılığı ana sınır; NASA 2026 raporunda perovskit için yalnız Ekim 2025 Ricoh HTV-X1 iki aylık maruziyet ve Georgia Tech MISSE-21 uçuşu var. Şirketin 10 kW/kg hücre hedefi bugünkü esnek dizilerin yaklaşık 70 katı ve ölçülmüş veri yok.
- Ekip riski: sitede ve ICC sayfasında iki kişi, ikincisi web geliştirici; tek kurucuya bağlı şirket.
- Fonlama riski: Nisan 2025'te aranan 5 milyon doların toplandığına dair kayıt yok, CB Insights toplam 10 bin dolar; köprü finansmanı gerekirse mevcut paylar seyrelir.
- Pazar ve rekabet riski: Solestial toplam 27 milyon dolar sermaye, yörüngede ürün ve onlarca müşteri teslimiyle; mPower 24 milyon doların üzerinde sermaye, Lynk ve OneWeb uçuş geçmişi ve 200'den fazla uzay aracı için Sparkwing siparişiyle önde. Rocket Lab, Spectrolab ve Azur Space yüzde 29,5 ile 32,2 verimli yerleşik tedarikçi. Ascent Solar esnek ince filmle 2025'te 76.773 dolar gelire ulaştı.
- Yapı ve hukuk riski: Avustralya 2020 ve Türkiye 2023 iki şirket, ilişkisi açıklanmamış; fikri mülkiyetin hangi şirkette olduğu bilinmiyor; Türk şirketi anonim değilse melek indirimi yok.
- Likidite riski: çıkış en erken yörünge testi 2027 ve ürün kalifikasyonundan sonra; 2031 öncesi getiri beklenmez, anaparanın tamamı kaybolabilir.
- Takvim riski: 2026 uzay sınıfı prototip hedefinin gerçekleştiğine dair açık kaynakta haber yok; Ekim 2026 itibarıyla en son şirket haberi Nisan 2025.

BU KONUNUN TAKVİMİ

30 Mart 2021	●	UniSA ICC Venture Catalyst Space 2021 dönemi: dokuz uzay girişimi duyuruldu, Spacelis ICC kuluçkasında; CB Insights 31 Mart 2021 UniSA bültenini kaydediyor. Doğrulandı. resmi https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups-and-residents/spacelis/ ; rapor https://www.cbinsights.com/company/spacelis
7 Ekim 2024	●	Seraphim Space Mission 14 dönemi açıklandı, Spacelis Türkiye'den seçildi; dönemde 11 startup. Doğrulandı. haber https://spaceinsider.tech/?p=26892 ; rapor https://www.cbinsights.com/company/spacelis
Ekim 2024	●	Koçak Milano IAC 2024'te Next Generation Ultra-Lightweight Flexible Space Solar Cell Design bildirisini sundu. Doğrulandı. haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547
11 Aralık 2024	●	NATO DIANA 2025 dönemi için 20 ülkeden 70'in üzerinde şirket açıklandı, hibe 100 bin euro, başlangıç Ocak 2025; metin şirket adı vermiyor. Doğrulandı. resmi https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2024/12/11/over-70-companies-chosen-to-join-natos-2025-accelerator-programme-for-defence-innovation
2 Nisan 2025	●	pv magazine: 1 milyon ve 4 milyon dolar arayışı, uzay sınıfı prototip gelecek yıl (2026), yörünge testi 2027 hedefi. Doğrulandı. haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547
Ekim 2025	●	Ricoh perovskit hücreleri HTV-X1 ile yörüngede iki ay maruziyet gördü; Georgia Tech perovskit hücreleri MISSE-21 ile uçtu. Doğrulandı, NASA sayfası özet kısmından. resmi https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/power/
1 Ocak 2026	●	Avustralya yabancı yatırım parasal eşikleri güncellendi; Avustralya şirketine pay alımında kontrol edilecek. Sayfa açılmadı, doğrulanamadı. resmi https://foreigninvestment.gov.au/guidance/general/monetary-thresholds doğrulanamadı
Mart 2026	●	Ascent Solar 2025 yılı 10-K: gelir 76.773 dolar, süreklilik şüphesi; pay sayısı 20 Mart 2026 tarihli, dosyalama tarihi okunmadı. Esnek ince film emsali. Doğrulandı. resmi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350102/000119312526117839/asti-20251231.htm
6 Mayıs 2026	●	Global Innovation Summit Basel, Koçak SPACELIS Space Technologies Ankara adıyla katılımcı. Sayfa açılmadı, doğrulanamadı. diger https://www.b2match.com/e/global-innovation-summit-2026/participants/3399414 doğrulanamadı
2026, SAHA EXPO	●	Spacelis katılımcı, Salon 3 Stant 3A-05m, Adelaide adresiyle; fuar tarihi okunmadı. Sayfa açılmadı, doğrulanamadı. diger https://sahaexpo.com/exhibitor/spacelis doğrulanamadı
31 Aralık 2026	●	Uzay sınıfı prototip üretimi için şirket hedef yılı biter; 2026 melek indirim tavanı yılı kapanır (EY sayfası açılmadı, doğrulanamadı). haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547 ; rapor https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-yatirimci-olmanin-sartlari-ve-vergi-avantajlari doğrulanamadı
31 Aralık 2027	●	Yörünge testi için şirket hedef yılı biter; yatırım tetiğinin değerlendirme tarihi. haber https://www.pv-magazine.com/?p=40547

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Önceki çalışma kuruluşu 2023 ya da 2020 diye çelişkili bırakmıştı. Bu tur çözdü ve çürütücü doğruladı: iki ayrı yapı var. ICC ve şirket sitesi 2020 Adelaide, Koçak pv magazine'e 2023 Türkiye diyor. Çelişki değil iki şirket; aralarındaki ilişki ve fikri mülkiyetin yeri hala bilinmiyor.
- Önceki çalışma Nisan 2025'teki 1 ve 4 milyon dolar arayışını bilet emsali gibi kullanmıştı. Turun kapandığına dair kayıt yok; CB Insights toplam fonlamayı 10 bin dolar yazıyor, doğrulandı. Tutar aranan tutardır, toplanan değil.
- Önceki çalışma Spacelis'i ODTÜ Teknokent kısa listesinde ortak adayı olarak tutuyordu. Açılan altı Spacelis sayfasında ODTÜ, GÜNAM ve Teknokent anılmıyor; Teknokent rehberi ve LinkedIn bu turda açılmadı. Fırsat teknokent grubundan çıkarılmalı.
- Şirket sitesi perovskit anmıyor, organik fotovoltaik ve plastik hücre yazıyor; pv magazine perovskit organik tandem yazıyor. İkisi de açıldı, doğrulandı. Teknoloji tarifi 2021'den 2025'e değişmiş, site güncellenmemiş; sitede ayrıca şablon artığı Lorem ipsum metinleri duruyor.
- Donanımhaber'in uzay sınıfı üretimi 2025 için yazdığı bilgisi bu turda açılmadı, doğrulanamadı. pv magazine prototipleri gelecek yıl, yani 2026, ve yörünge testini 2027 için veriyor, doğrulandı.
- Seraphim mezunlarının topladığı yatırım: önceki çalışma Academy sayfasından 1,6 milyar dolar yazmıştı, sayfa açılmadı. Space Insider 7 Ekim 2024'te 540 milyon doların üzerinde yazıyor. Fark tarih ve kapsam farkı olabilir; doğrulanan rakam 540 milyon.
- Rocket Lab ZTJ verimi: önceki çalışma yüzde 32 yazmıştı. NASA tablosu ZTJ 29,5, IMMa 32,0 veriyor. Düzeltildi.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: m04 (Kısa liste: ODTÜ Teknokent'ten yedi şirket (ODTÜ fırsatından ayrıldı, 16 Ekim 2026), 27 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Şirket sitesi: 2020 kuruluş, Adelaide adresi, organik fotovoltaik plastik hücre, ekip iki kişi, destekçiler ICC, UniSA, Güney Avustralya Hükümeti. Açıldı, doğrulandı. · pv magazine 2 Nisan 2025: Ankara, 2023 Türkiye kuruluşu, hedef değerler, 1 ve 4 milyon dolar arayışı, TÜBİTAK ve DIANA 2024, Seraphim, Flinders, IAC 2024. Açıldı, doğrulandı. · Donanımhaber 3 Nisan 2025: aynı bilgiler Türkçe, üretim 2025 ve yörünge 2027. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Adelaide Üniversitesi ICC kuluçka sayfası: 2020 kuruluş, Venture Catalyst Space 30 Mart 2021 haberi, iki kişilik ekip. Açıldı, doğrulandı. · SAHA EXPO 2026 katılımcı kaydı: Adelaide adresi, Salon 3 Stant 3A-05m. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Seraphim Space Mission 14 dönemi, 7 Ekim 2024, Spacelis Türkiye; 109 şirket, 540 milyon dolar üstü. Açıldı, doğrulandı. · satsearch ürün kaydı, 2 Ekim 2023 güncel, teknik veri yok. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · CB Insights: 2020, Adelaide, toplam 10 bin dolar, Incubator/Accelerator - II, yatırımcı Seraphim ve Venture Catalyst. Açıldı, doğrulandı. · GIS 2026 Basel 6 Mayıs 2026 katılımcı profili: SPACELIS Space Technologies Ankara. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · LinkedIn şirket sayfası: Ankara, 2 ile 10 çalışan, görüşülen kurumlar, TÜBİTAK ve TUA teşekkürleri. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · NATO 11 Aralık 2024: DIANA 2025 dönemi, 70 üstü şirket, 20 ülke, 100 bin euro hibe, Ocak 2025 başlangıç, 2.600 üstü başvuru; şirket adı yok. Açıldı, doğrulandı. · DIANA ilk dönem 44 şirket, 100 bin euro. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · DIANA aşama 1 ve 2 hibe tutarları. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · DIANA aşama 2'ye geçen 10 firma. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · GCIP Türkiye, TÜBİTAK ve UNIDO. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · GMI Ağustos 2026: uydu güç sistemleri 3,5 milyar dolar 2025, 8,7 milyar 2035, yüzde 9,7; güneş payı 1,529 milyar, küçük uydu 923 milyon; oyuncu listesi Sharp dahil; mPower Sparkwing 1,1 MW. Açıldı, doğrulandı. · MarketsandMarkets uydu güneş paneli pazarı: oyuncu listesi, rakam yok. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · NASA küçük uzay aracı teknolojisi raporu, Güç bölümü, 7 Mayıs 2026: hücre verimleri yüzde 30 nominal 34 en yüksek, üretici tablosu, esnek dizi W/kg, Ricoh ve Georgia Tech perovskit uçuşları. Açıldı, doğrulandı; tablo değerleri özet kısmından. · Solestial 17 milyon dolar A turu, 15 Mayıs 2025, AE Ventures öncü, 1 MW/yıl. Açıldı, doğrulandı. · Solestial 10 milyon dolar tohum, 12 Ekim 2022, Airbus Ventures öncü, 100 milyon dolar üstü niyet mektubu. Açıldı, doğrulandı. · mPower B turu 24 milyon doların üzerinde, Lockheed Martin Ventures yaklaşık 3 milyon, müşteriler. Açıldı, doğrulandı. · Ascent Solar 10-K 2025: gelir 76.773, zarar 7.832.755, nakit 2.786.493, süreklilik şüphesi, 14 çalışan, verim 15,7, halka açık değer 7.075.300. Açıldı, doğrulandı. · Rocket Lab SolAero satın alması Ocak 2022, 2025 geliri 602 milyon dolar. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Avustralya yabancı yatırım eşikleri 1 Ocak 2026 güncellemesi. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Melek yatırımcı şartları ve 2,5 milyon TL indirim tavanı. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Fergani FGN-100-d1 ve Plan-S uyduları, 14 Ocak 2025. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · ODTÜ Teknokent firma rehberi, Spacelis kaydı yok bulgusu önceki turdan. Bu

turda açılmadı, doğrulanamadı. · Seraphim Academy sayfası, 1,6 milyar dolar mezun yatırımı. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı; Space Insider Ekim 2024'te 540 milyon dolar üstü yazıyor.

Doğrulama notları (26)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.